LAPORAN PENUGASAN INDIVIDU AMELIORER 2026

PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN WEBSITE PORTOFOLIO PRIBADI SEBAGAI REKAYASA DIGITAL MAHASISWA TEKNIK INFORMATIKA

Disusun Oleh:

MUHAMMAD GUNTUR CAHYADI PUTRA
NIM. 26051204087
Kelas: F (S1 Teknik Informatika)

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era transformasi digital dan pesatnya perkembangan industri teknologi informasi, eksistensi digital seorang calon insinyur informatika memegang peranan krusial. Portofolio bukan sekadar daftar riwayat hidup digital, melainkan sebuah artefak rekayasa perangkat lunak yang merefleksikan kompetensi teknis, pemahaman arsitektur sistem, serta kepekaan estetika dan ergonomi antarmuka pengguna (UI/UX).

Sebagai mahasiswa baru Program Studi S1 Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya (UNESA), penugasan Web Portofolio pada rangkaian kegiatan Ameliorer Day 5 menjadi momentum strategis untuk mengintegrasikan pemahaman dasar pemrograman, penguasaan antarmuka modern, dan tata kelola repositori berbasis Git. Proyek ini dirancang secara mandiri dengan menerapkan standar rekayasa perangkat lunak modern, prinsip anti-slop frontend, aksesibilitas web (WCAG AA), dan adaptabilitas lintas perangkat (mobile-first design).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam perancangan ini adalah:

1. Bagaimana merancang antarmuka web portofolio yang bersih, informatif, dan responsif tanpa redundansi visual?
2. Bagaimana mengimplementasikan fitur penyaringan proyek interaktif dan dual-theme (dark/light mode) menggunakan JavaScript modern?
3. Bagaimana menyajikan rekam jejak akademik, keahlian teknis, dan proyek unggulan secara terstruktur dan terukur?

C. Tujuan Penugasan

Tujuan utama dari pembuatan Web Portofolio ini adalah:

1. Memenuhi kewajiban penugasan resmi Ameliorer Day 5 Jurusan Teknik Informatika UNESA.
2. Membangun representasi digital profesional yang memuat profil, keterampilan pemrograman (C/C++, JavaScript, PHP, Next.js), dan karya proyek nyata.
3. Menerapkan disiplin version control berbasis Git dan mempublikasikan kode sumber secara terbuka pada GitHub.

D. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari pengembangan ini adalah tersedianya wadah representasi digital yang dapat terus dikembangkan sepanjang masa studi di UNESA, memudahkan verifikasi rekam jejak akademik oleh dosen dan rekan mahasiswa, serta menjadi fondasi portofolio profesional untuk peluang magang maupun kompetisi teknologi.

BAB II
PERANCANGAN DAN ARSITEKTUR SISTEM

A. Analisis Kebutuhan Sistem

Perancangan web portofolio mengacu pada dua aspek kebutuhan sistem, yaitu fungsional dan non-fungsional:

1. Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements):

• Sistem mampu menyajikan profil personal, riwayat pendidikan, dan fokus bidang akademik.

• Sistem menyediakan katalog proyek yang dapat difilter secara dinamis berdasarkan kategori (Web App, Sistem & DevOps, Algoritma C++).

• Sistem mendukung mekanisme peralihan tema (Dark Mode dan Light Mode) dengan retensi status pada penyimpanan lokal browser (localStorage).

• Sistem menyediakan formulir kontak interaktif dengan validasi input dan visual feedback berupa notifikasi toast.

2. Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements):

• *Responsiveness:* Tampilan stabil pada berbagai dimensi layar (Mobile 320px-480px, Tablet 768px, Desktop 1024px+).

• *Performance:* Waktu muat cepat dengan memanfaatkan distribusi CSS utilitas dan skrip ringan tanpa dependensi pustaka berat.

• *Accessibility (a11y):* Rasio kontras teks memenuhi standar WCAG AA (minimal 4.5:1) untuk menjamin kenyamanan keterbacaan.

B. Pemilihan Teknologi (Tech Stack)

Untuk menghasilkan website yang cepat, mudah dipelihara, dan handal, dipilih susunan teknologi berikut:

Komponen	Teknologi	Alasan Pemilihan
Struktur	HTML5 Semantik	Menjamin keterbacaan mesin pencari (SEO) dan struktur hirarki dokumen.
Styling	Tailwind CSS	Framework utility-first modern yang memungkinkan penyesuaian desain presisi.
Logika	Vanilla JS (ES6+)	Eksekusi native yang sangat cepat tanpa overhead runtime framework besar.
Ikonografi	Lucide Icons	Set ikon open-source modern, bersih, dengan konsistensi ketebalan garis.
Tipografi	Plus Jakarta Sans & JetBrains Mono	Kombinasi font sans-serif humanis dan monospace teknis yang ergonomis.

C. Struktur Halaman dan Navigasi

Website portofolio ini disusun secara modular dalam 6 bagian terintegrasi: **(1) Header & Sticky Navigation**, **(2) Hero Section & Quick Status**, **(3) About & Academic Profile**, **(4) Skills & Tech Stack Matrix**, **(5) Featured Projects & Filter**, **(6) Academic Timeline & Experience**, serta **(7) Contact & Footer**.

BAB III
IMPLEMENTASI DAN DOKUMENTASI SISTEM

A. Implementasi Antarmuka dan Struktur Semantik

Implementasi antarmuka berpedoman pada struktur HTML5 semantik (, , ,) untuk memaksimalkan aksesibilitas. Pada bagian Hero, disajikan identitas singkat, status akademik sebagai Mahasiswa S1 Teknik Informatika FT UNESA angkatan 2026, serta tombol aksi cepat (Call to Action) menuju proyek dan repositori GitHub.

B. Implementasi Fitur Utama

1. Sistem Dual-Theme (Dark/Light Mode Persistence):

Logika tema memanfaatkan manipulasi class 'dark' pada elemen root dokumen dengan sinkronisasi ke preferensi sistem operasi dan penyimpanan permanen pada browser client:

```
// Inisialisasi dan Pergantian Tema (LocalStorage) function applyTheme(theme) { if (theme === 'dark') { document.documentElement.classList.add('dark'); localStorage.setItem('theme', 'dark'); } else { document.documentElement.classList.remove('dark'); localStorage.setItem('theme', 'light'); } lucide.createIcons(); }
```

2. Filtering Proyek Interaktif:

Setiap kartu proyek dilengkapi atribut data-category yang memungkinkan pengguna menyaring proyek secara instan (Web App, Sistem & DevOps, Algoritma C++) tanpa memuat ulang halaman.

C. Proyek yang Ditampilkan dalam Portofolio

Terdapat 4 proyek unggulan yang didokumentasikan dalam portofolio:

1. **Arunika Academic Portal (baturs.my.id):** Portal terpadu presensi dan materi kelas F Teknik Informatika UNESA dengan integrasi Cloudflare Named Tunnel.
2. **RuangTemu UNESA:** Platform web kolaborasi dan reservasi ruang belajar mahasiswa FT UNESA.
3. **Wameow Academic Gateway:** Layanan otomatisasi asinkron komunikasi WhatsApp untuk pengingat tugas kuliah dan notifikasi akademik.
4. **C++ Computational Suite:** Pustaka implementasi struktur data dan algoritma efisien berbasis C++17.

D. Pengujian Kualitas dan Aksesibilitas

Pengujian fungsional dilakukan pada lingkungan Google Chrome dan perangkat seluler. Hasil pengujian membuktikan bahwa seluruh elemen navigasi responsif, kontras warna memenuhi standar kenyamanan visual, dan interaktivitas JavaScript berjalan mulus tanpa error pada console.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan website portofolio pribadi ini telah berhasil diselesaikan secara utuh sesuai dengan petunjuk teknis penugasan Ameliorer Day 5 Jurusan Teknik Informatika UNESA. Melalui implementasi arsitektur frontend modern (HTML5 Semantik, Tailwind CSS, JavaScript ES6+), website ini mampu menyajikan identitas akademik, keahlian teknis, dan portofolio proyek Muhammad Guntur Cahyadi Putra secara profesional, estetis, dan responsif.

Penerapan prinsip anti-slop design, sistem tema dual-mode permanen, serta optimasi mobile navigation memastikan pengalaman pengguna (UX) yang nyaman dan intuitif di berbagai perangkat. Seluruh kode sumber telah dikelola secara terstruktur menggunakan version control Git dan dipublikasikan pada repositori GitHub publik.

B. Saran dan Rencana Pengembangan Lanjutan

Untuk menjaga keberlanjutan dan meningkatkan fungsionalitas portofolio di masa mendatang, beberapa rencana pengembangan yang akan dilakukan meliputi:

1. **Integrasi Blog Teknis (Markdown Engine):** Menambahkan modul artikel teknis untuk mendokumentasikan analisis algoritma, pemecahan masalah coding, dan ulasan materi perkuliahan.
2. **Otomasi Sinkronisasi GitHub API:** Mengintegrasikan REST API GitHub secara dinamis guna menampilkan metrik commit terkini, kontribusi open-source, dan bintang repositori secara real-time.
3. **Showcase Proyek Berkelanjutan:** Menjadikan website ini sebagai living document yang terus diperbarui dengan proyek tugas besar, praktikum laboratorium, dan karya inovasi selama masa studi di UNESA.

DAFTAR PUSTAKA

Flanagan, D. (2020). *JavaScript: The Definitive Guide: Master the World's Most-Used Programming Language* (7th ed.). O'Reilly Media.

Marcotte, E. (2011). *Responsive Web Design*. A Book Apart.

Robbins, J. N. (2018). *Learning Web Design: A Beginner's Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics* (5th ed.). O'Reilly Media.

Tailwind Labs. (2026). *Tailwind CSS Documentation: Utility-First Fundamentals*. Retrieved from https://tailwindcss.com/docs

Universitas Negeri Surabaya. (2024). *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan Tugas Akhir Universitas Negeri Surabaya*. Unesa University Press.

W3C Web Accessibility Initiative. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. World Wide Web Consortium. Retrieved from https://www.w3.org/TR/WCAG22/

World Wide Web Consortium. (2021). *HTML5 Semantic Structure and Elements Specification*. W3C Recommendation.

LAMPIRAN

Tabel Tautan Produksi & Repositori Resmi:

Informasi Tautan	URL / Keterangan
Domain Utama & Live Demo	https://portoamelio.baturs.my.id
Cloudflare Pages Mirror	https://portoamelio.pages.dev
Repositori Sumber GitHub	https://github.com/muhammadgunturcahyadiputra-boop/portfolio-ameliorer
Profil Pengembang GitHub	https://github.com/muhammadgunturcahyadiputra-boop
Formulir Pengumpulan Resmi	https://unesa.me/PengumpulanWebPortofolioAmeliorer2026Day5
Status Deployment	Active & Production Live (Cloudflare Edge SSL/TLS)
Kesesuaian Standar	Baku Akademik UNESA (A4, 4-4-3-3 cm, WCAG AA Compliant)

Petunjuk Aksesibilitas dan Verifikasi:

1. Website dapat diakses secara instan dari perangkat desktop maupun smartphone melalui tautan domain utama di atas.
2. Kode sumber yang diunggah di GitHub bersifat publik dan telah diverifikasi bebas dari kredensial/token sensitif.
3. Berkas laporan ini dapat diunggah langsung ke link Google Form penugasan Ameliorer Day 5 sebelum batas akhir penugasan.